

Corrigé — Exercice 9

$$1) \Delta = (4\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 16 = 48 - 64 = -16 = (4i)^2. z = \frac{4\sqrt{3} \pm 4i}{2} :$$

$$S = \{ 2\sqrt{3} + 2i, 2\sqrt{3} - 2i \}$$

2a) $b + \bar{b} = 2\operatorname{Re}(b) = -4 \Rightarrow \operatorname{Re}(b) = -2$; $b\bar{b} = |b|^2 = 16 \Rightarrow |b| = 4$. Avec $b = -2 + iy$: $4 + y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{3}$. Comme $\operatorname{Im}(b) > 0$, $b = -2 + 2i\sqrt{3}$.

2b) $|a| = |2\sqrt{3} + 2i| = 4$ et $|b| = 4 \Rightarrow A, B \in \mathcal{C}(O, 4)$.

3) $a - b = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$ et $c - b = (2 - 2\sqrt{3}) + (-2 - 2\sqrt{3})i$; on vérifie $a - b = i(c - b)$: rotation de $+90^\circ$ et $BA = BC \Rightarrow$ triangle isocèle rectangle en B .

4a) $\frac{d}{b} = \frac{2\sqrt{3} - 6i}{-2 + 2\sqrt{3}i} = -\sqrt{3}$, réel $\Rightarrow O, B, D$ alignés.

4b) Milieu de $[AC]$: $\frac{a+c}{2} = 0 = O$, qui appartient à (BD) ; et $\operatorname{Re}[(c-a)\bar{b}] = 0 \Rightarrow (BD) \perp (AC)$.
Donc (BD) est la médiatrice de $[AC]$.